

TEMA 26: BASES CELULARES DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

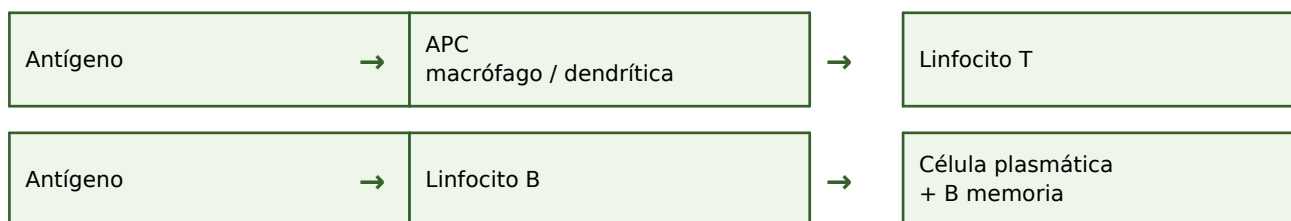
La respuesta inmunitaria se organiza mediante la actuación coordinada de mecanismos innatos y adaptativos. Los mecanismos innatos proporcionan reconocimiento y eliminación inicial; la respuesta adaptativa aporta especificidad, respuesta humoral o celular y memoria.

Respuesta	Elementos principales	Resultado básico
Innata	Macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos/mastocitos y células NK	Reconocimiento y eliminación inicial; fagocitosis, inflamación y citotoxicidad.
Adaptativa humoral	Linfocitos B y células plasmáticas	Producción de anticuerpos y generación de memoria.
Adaptativa celular	Linfocitos T	Coordinación de otras células y destrucción de células infectadas.

Antígeno y anticuerpo

- Antígeno (Ag): estructura molecular reconocida por el sistema inmunitario. Puede ser captada por células presentadoras o reconocida por receptores de linfocitos y por anticuerpos.
- Anticuerpo (Ac) o inmunoglobulina (Ig): molécula producida por células plasmáticas derivadas de linfocitos B. Se une al antígeno y facilita su neutralización o eliminación; no actúa como una célula efectora.

Esquema funcional



Dos ejes de la respuesta adaptativa: coordinación/citotoxicidad de linfocitos T y respuesta humoral mediada por linfocitos B.

TEMA 26: BASES CELULARES DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

2. LINFOCITOS B: RESPUESTA HUMORAL

Los linfocitos B son responsables de la respuesta humoral. Proceden de la línea linfoide derivada de la célula madre hematopoyética y maduran fundamentalmente en la médula ósea.

- Durante la maduración se forma el BCR o receptor del linfocito B.
- El linfocito B maduro o virgen expresa principalmente IgM e IgD en su membrana.
- Los linfocitos que reconocen de forma inadecuada estructuras propias son eliminados durante la selección, contribuyendo a la tolerancia.

Activación, células plasmáticas y memoria

Tras reconocer el antígeno, el linfocito B activado prolifera y se diferencia. Una parte origina células plasmáticas, especializadas en producir anticuerpos, y otra parte da lugar a linfocitos B de memoria. En respuestas dependientes de linfocitos T, la colaboración con linfocitos T foliculares favorece expansión clonal, células plasmáticas y de memoria, cambio de isotipo y maduración de afinidad.

Tipo	Activación / rasgo principal	Resultado
B1	Pueden responder a antígenos T-independientes, como antígenos poliméricos asociados a bacterias capsuladas.	Predomina IgM; poca o ninguna memoria.
B2	Responden principalmente a antígenos T-dependientes y colaboran con linfocitos T.	Células plasmáticas y B memoria; posible cambio de isotipo y maduración de afinidad.

Principales inmunoglobulinas

Ig	Idea fundamental
IgM	Se expresa en linfocitos B vírgenes y destaca en la respuesta inicial.
IgG	Muy abundante en suero; relevante en respuestas secundarias, neutralización y marcaje del antígeno.
IgA	Relacionada con secreciones y superficies mucosas.
IgE	Relacionada con mastocitos, eosinófilos, alergia y respuesta frente a helmintos.
IgD	Se encuentra en la superficie de linfocitos B vírgenes junto con IgM.

TEMA 26: BASES CELULARES DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

3. LINFOCITOS T: RESPUESTA CELULAR

Los linfocitos T son responsables de la respuesta celular. Reconocen antígenos presentados a través del complejo MHC mediante su receptor TCR. Se distinguen dos grandes poblaciones: linfocitos T CD8+ citotóxicos y linfocitos T CD4+ colaboradores.

Origen, maduración y destino

- Proceden de precursores linfoides formados en la médula ósea.
- Los precursores T migran al timo, donde proliferan y maduran.
- En la corteza tímica se realiza selección positiva; en la médula tímica, selección negativa frente a autoantígenos.
- Tras la activación, los linfocitos T efectores pueden migrar a tejidos; una parte permanece como linfocitos T de memoria.

Tipo	Función indicada en los apuntes
T CD8+ / Tc	Citotoxicidad. Destruyen células infectadas, especialmente en infecciones intracelulares citoplasmáticas.
Th1	Favorecen la respuesta frente a patógenos intracelulares contenidos en compartimentos lisosomales y activan macrófagos.
Th2	Respuesta frente a agentes extracelulares no fagocitables; colaboran con eosinófilos y mastocitos.
Th17	Favorecen el reclutamiento y actuación de neutrófilos frente a patógenos extracelulares fagocitables.
Tfh	Colaboran con linfocitos B en la respuesta humoral y en la generación de anticuerpos y memoria B.
Treg	Función inmunosupresora: limitan o frenan la respuesta inmunitaria.

Memoria inmunológica

La memoria es una característica central de la respuesta adaptativa. Los materiales distinguen linfocitos T de memoria que recirculan por órganos linfoides y otros con capacidad de alcanzar tejidos; permiten una respuesta posterior más rápida frente al mismo antígeno.

TEMA 26: BASES CELULARES DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

4. OTRAS CÉLULAS QUE INTERVIENEN EN LA INMUNIDAD

Célula	Papel básico
Macrófagos	Derivan de monocitos. Fagocitan, participan en inflamación y pueden actuar como células presentadoras de antígeno.
Células dendríticas	Captan antígeno en tejidos y, tras activarse, participan en la activación de linfocitos en órganos linfoides.
Neutrófilos	Fagocitan bacterias y participan de forma importante en la respuesta inflamatoria.
Eosinófilos	Intervienen frente a parásitos y modulan la inflamación; se relacionan con respuestas Th2.
Basófilos y mastocitos	Liberan mediadores como histamina; participan en inflamación, hipersensibilidad y respuestas asociadas a IgE.
Células NK	Linfocitos de inmunidad innata con función citotóxica frente a células infectadas por virus y células tumorales.
Células plasmáticas	Derivan de linfocitos B activados; especializadas en síntesis y secreción de inmunoglobulinas.

5. RESPUESTAS INMUNITARIAS: INTEGRACIÓN

Situación	Respuesta destacada
Bacterias extracelulares	Macrófagos y mecanismos innatos; respuesta Th17 con neutrófilos; respuesta humoral B con IgM/IgG.
Patógenos intracelulares en compartimentos lisosomales	Macrófagos y respuesta Th1.
Virus / patógenos intracelulares citoplasmáticos	Células NK en la fase innata y linfocitos T citotóxicos en la adaptativa.
Helmintos y agentes extracelulares no fagocitables	Mastocitos, respuesta Th2, eosinófilos e IgE.

Idea de cierre: la inmunidad innata contiene y reconoce inicialmente la agresión; la respuesta adaptativa aporta especificidad mediante linfocitos B y T y genera memoria. Ambas actúan de forma coordinada.